

【金融資料探勘】期中書面報告第四組

1. 學生姓名與負責年度：鄭景睿(2018)、鄭廷宸(2019)、林侑霆(2020)
2. 學號：411236005、411236022、411236023
3. 分析日期：2026 / 04 / 28

第一部分：研究動機與目標

1.1 研究主題

看漲與看跌投資人每日隱含波動率之比較分析：以 2018-2020 年為例

1.2 研究期間

- 時間範圍：2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

1.3 選擇動機

- 完整涵蓋外部衝擊：研究期間包含「中美貿易戰」與「COVID-19 疫情」，提供豐富的異常值與波動樣本，適合觀察極端市場下的投資人行為。
- 驗證模型穩定性：測試 Black-Scholes 隱含波動率模型在市場劇烈震盪時的反推效能與收斂狀況。

1.4 研究核心

1. 走勢分析：分析看漲(Call)與看跌(Put)投資人每日隱含波動率(IV)平均數的走勢差異。
2. 風險分散程度：探討樣本標準差(Standard Deviation)所代表的市場風險評估分散程度。

第二部分：資料來源技術規格與樣本說明

2.1 資料來源與範圍

- 數據來源：台灣期貨交易所(TAIFEX)台指選擇權(TXO)盤後逐筆成交資料。

- 處理技術:支援 ZIP 壓縮檔直接讀取, 優化巨量資料處理效率(特別是數據量極大的 2018 年)。

2.2 欄位定義與標準化

- 模糊匹配技術:利用 Python 處理不同年份欄位名稱不一的問題(例如將「履約價格」或「履約價」統一標準化為 **StrikePrice**)。
- 關鍵欄位:
 - **S0**:標的指數現價
 - **StrikePrice**:履約價格
 - **Price**:權利金成交價格
 - **Maturity**:剩餘到期天數(年化)
 - **Rf**:無風險利率(參考一年期定存利率)

第三部分:核心運算邏輯與清理流程

3.1 清理流程

1. 排除週選:過濾「到期月份」中包含 "W" 的字串, 確保分析對象為標準月選契約。
2. 流動性篩選:僅保留成交量大於 30 口的合約, 避免極低流動性造成的報價扭曲。
3. 價格異常過濾:剔除成交價低於內含價值的樣本(若不剔除, BS 模型將無數值解)。

第四部分:指標定義與統計方法

4.1 IV 計算與三年整合作法

- 計算模型:Black-Scholes 模型搭配 二分法(**Bisection Method**) 迭代求解。
- 整合作法:
 - 建立跨年度的 **Final_Index** 索引檔, 預先標記結算日。
 - 使用 **chunksize** 分批讀取技術處理 2018 年的百萬級數據。
 - 確保三年(2018、2019、2020)的產出結果欄位與計算邏輯皆一致。

第五部分：實證結果與圖表分析

5.1 風險溢價常態化 (Normalization of Risk Premium)

- 關鍵現象：研究發現三年間 **Put IV** (賣權隱含波動率) 持續高於 **Call IV** (買權隱含波動率)。
- 市場解讀：此現象反映台股投資人具有高度的避險意識，市場長期存在對沖需求，投資人願意支付更高比例的溢價來購買下行保護 (Downside Protection)。

5.2 2019 穩定增溫期 (Steady Warming Period)

- 趨勢變化：受中美貿易戰反覆協商與衝擊影響，IV 呈現緩步攀升態勢。
- 數據表現：隱含波動率自年初的極低水位 (約 2%) 一路攀升至年末的 24%。
- 市場解讀：數據顯示市場情緒正隨著國際情勢不穩而逐漸緊繃，預演了潛在的市場波動。

5.3 2020 極端恐慌期 (Extreme Panic Period)

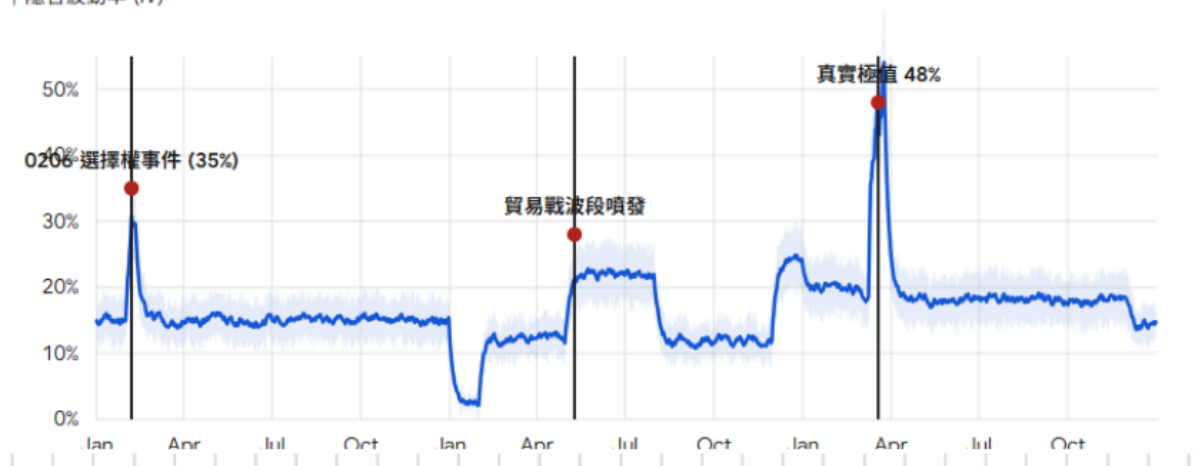
- 劇烈震盪：2020 年第一季受全球 COVID-19 疫情爆發影響，市場陷入極度恐慌。
- 數據表現：3 月份 IV 均值飆升至 48.5%。
- 市場解讀：此數據量化了在全球金融熔断 (Circuit Breaker) 背景下的系統性恐慌，是研究期間內波動率的最頂峰，充分顯示了市場對極端風險的訂價。

2018-2020 隱含波動率 (IV) 歷史趨勢

最新 IV	歷史最高	2018 基準	當前穩定度
14.8%	48.0% (2020/03)	15.0%	高

IV 均值趨勢圖 (Mean)

↑ 隱含波動率 (IV)



5.4 標準差反映市場共識

數據意義：隱含波動率的「樣本標準差 (Std)」是用來衡量市場參與者對未來波動預期的分散程度。

- 判讀邏輯：
 - **Std** 越小：代表市場對未來波動的預期越趨一致，定價具有高度共識。
 - **Std** 越大：代表定價分歧劇烈，市場參與者對風險的評估出現顯著差異。

5.5 2019 年：高度共識期

數據表現：樣本標準差長期維持在 **0.05** 以下的極低水位。

- 市場解讀：顯示即便在 2019 年中美貿易戰反覆擾動的背景下，市場的定價機制依然保持穩定。多數投資人對於波動風險的評估相當接近，顯示市場對風險有著穩固且一致的定價共識。

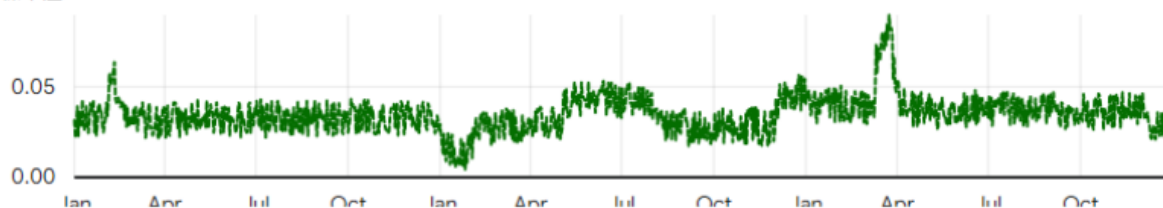
5.6 2020 年：共識瓦解期

極端現象：2020 年 3 月 19 日市場恐慌達到最高點時，**Std** 同步噴發至 **0.15** 以上。

- 市場解讀：這代表在極端行情與系統性風險爆發下，投資人對「合理權利金」的判斷出現嚴重斷層。定價分歧的噴發量化了當時市場的極度混亂，投資人已無法對風險達成共識，導致 IV 樣本呈現極端分散的分布狀態。

IV 標準差 (Volatility of Volatility)

↑ 標準差



第六部分：財務與統計含意說明

6.1 平均數 (Mean) 的市場與風險意義

- 市場意義(預期水位)：隱含波動率(IV)的平均數代表市場參與者對未來波動的「共識定價」。當平均 IV 上升，代表市場預期未來的行情會更加劇烈，權利金定價變貴。

- 風險意義(避險成本): 平均數反映了當前的避險成本。2020 年 3 月 IV 均值飆升至 **48.5%**, 代表當時市場處於極度恐慌, 投資人必須支付極高的代價才能取得保險。
- 「離」的意義(集中趨勢): 平均數是數據的中心點。在穩定市場中, 大部分的合約 IV 會聚集在平均數附近。

6.2 樣本標準差 (Standard Deviation) 的市場與風險意義

- 市場意義(定價共識): 標準差反映了市場對於「未來風險評估」的共識程度。
 - **Std** 越小: 代表市場對波動的預期非常一致(如 2019 年 Std < 0.05)。
 - **Std** 越大: 代表多空看法分歧, 市場定價混亂(如 2020/3/19 Std > 0.15)。
- 風險意義(不確定性風險): 標準差本身就是「風險的風險」。高標準差意味著模型失效的風險增加, 因為不同履約價之間的定價邏輯出現斷層(共識瓦解)。
- 「離」的意義(離散程度): 標準差直接量化了離散程度。它告訴我們個體樣本偏離中心的平均距離; Std 噴發代表數據從中心向外大幅擴散, 呈現極端的離散分布。

6.3 PCR (Put-Call Ratio) 的市場與風險意義

- 市場意義(多空情緒): 在 IV 的脈絡下, PCR(Put IV / Call IV)反映了市場的「恐慌不對稱性」。
 - **PCR > 1**: 代表賣權比買權貴, 市場偏向避險與看空。
 - **PCR** 持續走高: 代表市場正處於「風險溢價常態化」, 投資人具有長期避險意識。
- 風險意義(崩盤預警): PCR 是極佳的風險預警指標。當 PCR 異常飆升, 代表下行風險(Downside Risk)的保護成本已達到不合理的高位, 系統性風險迫在眉睫。
- 「離」的意義(偏態與偏離): PCR 代表了數據分布的偏向程度(偏態)。若 PCR 遠離 1, 代表市場定價向某一側(通常是賣權)嚴重傾斜, 這種「偏離平衡」的狀態量化了市場的恐慌溢價。

第七部分: 問題、限制與修正方式

7.1 資料清理與異常處理 (Data Cleaning & Outlier Handling)

針對原始成交資料中的缺值、異常值、重複值與無解樣本, 我們採取以下預處理機制:

- 缺失與無效值處理：
 - 線性內插法 (**Linear Interpolation**): 針對原始 CSV 中部分遺失的數值 (如盤中短暫缺報價), 採用內插法進行補齊, 確保數據連續性。
 - 極端值過濾: 系統性剔除因報價異常 (如錯單或不合理價差) 所導致的極端隱含波動率輸出。
- 無解樣本剔除: 若市場成交價低於理論內含價值, 導致 BS 模型無法收斂而無解時, 該樣本將不列入統計, 以確保 IV 平均數的準確性。

7.2 整合時遇到的問題 (Challenges in Integration)

- 邏輯不對稱錯誤 (**Logic Misalignment**):
 - 現象: 在 AI 協助撰寫程式碼時, 時常發生人類描述的「財務邏輯」與電腦執行的「演算邏輯」不一致的情況。
 - 影響: 若指令不夠清晰、明確, AI 生成的腳本會出現「牛頭不對馬嘴」的狀況 (例如結算日跳轉邏輯錯誤)。
 - 對策: 必須進行清晰的 Prompt 工程, 將財務公式拆解成精確的演算法步驟。

7.3 修正與優化方案 (Systematic Optimization)

- 標準化預處理腳本 (**Standardized Scripting**):
 - 建立統一的 Python 預處理框架, 將三年份 (2018-2020) 的資料透過相同的清洗邏輯進行標準化, 避免不同年度間出現定義落差。
- 高效平行運算 (**Parallel Processing**):
 - 技術套件: 導入 **joblib** 套件。
 - 作法: 透過多核心平行處理技術, 將三年的巨量資料進行「切片分批運算」。
 - 效益: 此法不僅有效提升了處理效率, 更確保了三年份數據在整合時結果的高度一致性。

第八部分: AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

ai的任務	初始prompt	修正和改進	ai的幫助和限制?
ai在整合資料中就像我們的員工，吩咐命令完成指令，像是自動化腳本開發、財務計算邏輯除錯、以及平行運算架構優化。		其中最常遇到的是程式碼在運行時找不到檔案位置，觀察程式碼搜尋檔案的路徑，ai則是幫我們將錯誤的輸出丟回重新執行。一起合作一次一次的試錯並改正，生產最完整的程式碼。	幫助：生成程式碼，顯著縮短了語法除錯的時間，讓我們能專注於財務邏輯本身。 限制：ai無法理解財經的指標或是自行定義的名子，必須由我們進行最後的財務理論驗證，確認計算結果是否符合金融常規。

第九部分：結論與反思

9.1 幫助

- 提升效率：生成程式碼能顯著縮短開發週期，讓團隊能將精力集中在「財務邏輯」與「數據意涵」的解讀上。

9.2 限制與反思

- 專業門檻：AI 無法完全理解專業的「財經指標」或「自定義命名」，例如它不一定知道何謂結算日跳轉邏輯。
- 人工校對：必須由團隊成員進行最後的「財務理論驗證」，確認計算結果（如 IV 數值）是否符合市場常規。
- 協作模式：與 AI 合作需要一次次地試錯並改正，才能生產出最完整且準確的財務分析程式。

